

LAPORAN PRAKTIKUM JOBSHEET 5

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2025-2026

Nama: Dhafir Tsabit
NIM: 254107020148
No. Absen: 11
Kelas: TI-1C

1. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu: Type equation here.

- Mahasiswa mampu membuat algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort
- Mahasiswa mampu menerapkan algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort pada program

2. Praktikum 1 — Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

2.1 Kode Program

Kode program Percobaan 1 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet5>

2.2 Verifikasi Hasil

```
Data awal 1
20 10 2 7 12
data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Jobsheet5>
```

(Bubble sort)

```
Data awal 2
30 20 2 8 14
data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Jobsheet5> █
```

(Selection Sort)

```
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Jobsheet5> █
```

(Insertion Sort)

2.3 Jawaban Pertanyaan Praktikum 1

1. Potongan kode `if (data[j-1] > data[j]) { ... }` pada Bubble Sort berfungsi untuk menukar posisi dua elemen dalam array jika elemen sebelumnya lebih besar daripada elemen sesudahnya, sehingga nilai yang lebih kecil bergeser ke depan dan array menjadi terurut ascending.
2. Pada Selection Sort, kode `int min = i; for (int j = i+1; j < jumData; j++){ if (data[j] < data[min]) { min = j; } }` digunakan untuk mencari indeks elemen dengan nilai minimum dari sisa array, sehingga elemen terkecil dapat ditemukan dan ditukar ke posisi paling awal agar array terurut.
3. Kondisi `while (j >= 0 && data[j] > temp)` pada Insertion Sort memastikan bahwa selama indeks masih valid dan elemen array lebih besar daripada nilai yang sedang disisipkan, elemen tersebut akan digeser ke kanan, sehingga memberi ruang bagi nilai yang lebih kecil untuk ditempatkan di posisi yang tepat.
4. Perintah `data[j+1] = data[j];` pada Insertion Sort bertujuan menggeser elemen array ke kanan, sehingga slot kosong tercipta di posisi yang sesuai untuk menyisipkan nilai `temp` tanpa menimpa data lain, menjaga urutan array tetap ascending.

3. Praktikum 2 — (Sorting Menggunakan Array of Object)

3.1 Kode Program

Kode program Percobaan 2 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet5>

3.2 Verifikasi Hasil

Data mahasiswa sebelum sorting:	Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Zidan NIM: 123 Kelas: 2A IPK: 3.2	Nama: Sita NIM: 126 Kelas: 2A IPK: 3.9
-----	-----
Nama: Ayu NIM: 124 Kelas: 2A IPK: 3.5	Nama: Miki NIM: 127 Kelas: 2A IPK: 3.7
-----	-----
Nama: Sofi NIM: 125 Kelas: 2A IPK: 3.1	Nama: Ayu NIM: 124 Kelas: 2A IPK: 3.5
-----	-----
Nama: Sita NIM: 126 Kelas: 2A IPK: 3.9	Nama: Zidan NIM: 123 Kelas: 2A IPK: 3.2
-----	-----
Nama: Miki NIM: 127 Kelas: 2A IPK: 3.7	Nama: Sofi NIM: 125 Kelas: 2A IPK: 3.1
-----	-----

PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Jobsheet5>

(Bubble Sort)

Masukkan Data Mahasiswa ke-1 NIM : 123 Nama : Ali Kelas : 2B IPK : 3.9 Masukkan Data Mahasiswa ke-2 NIM : 124 Nama : Ila Kelas : 2B IPK : 3.1 Masukkan Data Mahasiswa ke-3 NIM : 125 Nama : agus Kelas : 2B IPK : 3.6 Masukkan Data Mahasiswa ke-4 NIM : 126 Nama : tika Kelas : 2B IPK : 3.3 Masukkan Data Mahasiswa ke-5 NIM : 127 Nama : udin Kelas : 2B IPK : 3.2	Data mahasiswa setelah sorting dengan Selection Sort (ASC): Nama: Ila NIM: 124 Kelas: 2B IPK: 3.1 ----- Nama: udin NIM: 127 Kelas: 2B IPK: 3.2 ----- Nama: tika NIM: 126 Kelas: 2B IPK: 3.3 ----- Nama: agus NIM: 125 Kelas: 2B IPK: 3.6 ----- Nama: Ali NIM: 123 Kelas: 2B IPK: 3.9 ----- PS C:\Users\DHA FIR\Documents\ASD\Jobsheet5>
---	---

(Selection Sort)

Masukkan Data Mahasiswa ke-1 NIM : 111 Nama : ayu Kelas : 2C IPK : 3.7 Masukkan Data Mahasiswa ke-2 NIM : 222 Nama : dika Kelas : 2c IPK : 3.0 Masukkan Data Mahasiswa ke-3 NIM : 333 Nama : ila Kelas : 2c IPK : 3.8 Masukkan Data Mahasiswa ke-4 NIM : 444 Nama : susi Kelas : 2c IPK : 3.1 Masukkan Data Mahasiswa ke-5 NIM : 555 Nama : yayuk Kelas : 2c IPK : 3.4	Data mahasiswa setelah sorting dengan Insertion Sort (ASC): Nama: dika NIM: 222 Kelas: 2c IPK: 3.0 ----- Nama: ila NIM: 333 Kelas: 2c IPK: 3.8 ----- Nama: yayuk NIM: 555 Kelas: 2c IPK: 3.4 ----- Nama: ayu NIM: 111 Kelas: 2C IPK: 3.7 ----- Nama: ila NIM: 333 Kelas: 2c IPK: 3.8 ----- PS C:\Users\DHA FIR\Documents\ASD\Jobsheet5>
--	---

(Insertion Sort)

3.3 Jawaban Pertanyaan Praktikum 2 (Bubble Sort)

1. Perulangan `bubbleSort()`
 - a. Syarat perulangan `i < listMhs.length - 1` digunakan karena pada Bubble Sort, setiap iterasi akan menempatkan satu elemen terbesar di posisi akhir array. Jadi, cukup dilakukan sebanyak jumlah data dikurangi satu, sebab elemen terakhir otomatis sudah berada di posisi yang benar.
 - b. Syarat perulangan `j < listMhs.length - i` digunakan agar setiap tahap iterasi tidak lagi membandingkan elemen yang sudah berada di posisi akhir. Dengan kata lain, semakin banyak iterasi yang dilakukan, semakin sedikit elemen yang perlu dibandingkan karena bagian akhir array sudah terurut.
 - c. Jika jumlah data dalam `listMhs` adalah 50, maka perulangan `i` akan berlangsung sebanyak 49 kali (karena `length - 1`). Artinya, Bubble Sort akan menempuh 49 tahap, di mana setiap tahap memastikan satu elemen terbesar bergerak ke posisi yang benar.
2. Untuk modifikasi agar data mahasiswa bersifat dinamis, kita gunakan input dari keyboard dengan `Scanner`. Contoh:



```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2 MahasiswaBerprestasi11 list = new MahasiswaBerprestasi11(5);
3 for (int i = 0; i < 5; i++) {
4     System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
5     System.out.print("NIM   : ");
6     String nim = sc.nextLine();
7     System.out.print("Nama   : ");
8     String nama = sc.nextLine();
9     System.out.print("Kelas : ");
10    String kelas = sc.nextLine();
11    System.out.print("IPK   : ");
12    double ipk = sc.nextDouble();
13    sc.nextLine();
14
15    Mahasiswa11 m = new Mahasiswa11(nim, nama, kelas, ipk);
16    list.tambah(m);
17 }
```

3.4 Jawaban Pertanyaan Praktikum 2 (Selection Sort)

Dalam method Selection Sort, baris program tersebut digunakan untuk mencari posisi elemen dengan nilai IPK terkecil dari sisa array yang belum terurut. Variabel `idxMin` menyimpan indeks elemen minimum, dan perulangan `j` membandingkan setiap elemen setelah posisi `i` untuk menemukan nilai IPK yang lebih kecil. Setelah indeks minimum ditemukan, elemen tersebut akan ditukar dengan elemen di posisi `i`, sehingga pada setiap tahap iterasi, elemen terkecil ditempatkan di posisi yang benar. Proses ini memastikan array mahasiswa terurut secara ascending berdasarkan IPK.

3.5 Jawaban Pertanyaan Praktikum 2 (Insertion Sort)



```
1 void insertionSortDescending() {
2     for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
3         Mahasiswa11 temp = listMhs[i];
4         int j = i;
5         while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
6             listMhs[j] = listMhs[j - 1];
7             j--;
8         }
9         listMhs[j] = temp;
10    }
```

6. KESIMPULAN

Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa melalui implementasi algoritma Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort baik pada array sederhana maupun array of object, mahasiswa mampu memahami cara kerja setiap algoritma dalam mengurutkan data, membedakan logika pertukaran, pencarian nilai minimum, serta pergeseran elemen, sekaligus menerapkannya dalam program Java dengan hasil yang sesuai. Praktikum ini juga melatih keterampilan dalam memodifikasi program agar data bersifat dinamis melalui input keyboard, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori algoritma sorting tetapi juga dapat mengaplikasikannya secara praktis untuk mengolah data nyata.